JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - लघुगणक

श्रेणी दर्शाती है कि DPP के प्रश्नों में (104 प्रश्न) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 9$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 8 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन DPP प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

घातांकीय रूप

प्रश्न 01
घातांकीय रूप क्या है? इसके सभी घटक तथा उनकी शर्तें समझाइए।

आदर्श उत्तर
$N = a^x$: $N =$ संख्या, $a =$ आधार, $x =$ घात (घातांक)। शर्तें: $N > 0,\ a > 0,\ a \neq 1,\ x \in \mathbb{R}$।
उदा: $2^x = 8 \Rightarrow x = 3$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 02
समान आधार में बदलकर घातों की तुलना करते हुए समीकरण कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
दोनों पक्षों को समान आधार $a > 0,\ a \neq 1$ में लिखिए; तब $a^{f(x)} = a^{g(x)} \Rightarrow f(x) = g(x)$।
उदा: $16^x = 32 \Rightarrow 2^{4x} = 2^5 \Rightarrow x = \dfrac{5}{4}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(3)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

लघुगणकीय रूप

प्रश्न 03
लघुगणकीय रूप क्या है तथा इसके घटकों पर क्या शर्तें हैं?

आदर्श उत्तर
$a^x = N \iff \log_a N = x$, जहाँ $N > 0,\ a > 0,\ a \neq 1$ (संख्या धनात्मक, आधार धनात्मक व 1 से भिन्न)।
उदा: $f(x) = \log_{(x-2)}(5 - x)$ परिभाषित है जब $x - 2 > 0,\ x - 2 \neq 1,\ 5 - x > 0$, अर्थात् $x \in (2, 5) - \{3\}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(18); 2(1, 6)

प्रश्न 04
लघुगणकीय रूप को घातांकीय रूप में कैसे बदलते हैं?

आदर्श उत्तर
$\log_a N = x \iff N = a^x$ (लघुगणक का आधार ही घात का आधार बनता है)।
उदा: $\log_2(x - 1) = 3 \Rightarrow x - 1 = 2^3 \Rightarrow x = 9$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(9)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(5, 12-14); 2(4)

लघुगणक के गुणधर्म

प्रश्न 05
जब संख्या और आधार समान हों तो लघुगणक का मान क्या होता है?

आदर्श उत्तर
$\log_a a = 1$ ($a > 0,\ a \neq 1$ के लिए)।
उदा: $\log_7 7 = 1$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(15)

प्रश्न 06
जब संख्या और आधार एक-दूसरे के व्युत्क्रम हों तो लघुगणक का मान क्या होता है?

आदर्श उत्तर
$\log_a \dfrac{1}{a} = -1$ तथा $\log_{1/a} a = -1$।
उदा: $\log_5 \dfrac{1}{5} = -1, \quad \log_{1/5} 5 = -1$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 07
जब संख्या 1 हो तो लघुगणक का मान क्या होता है?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक मान्य आधार a के लिए $\log_a 1 = 0$; साथ ही $\log_a(a^p) = p$।
उदा: $\log_{10} 1 = 0, \quad \log_3 81 = \log_3 3^4 = 4$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(15)

प्रश्न 08
मूल लघुगणक सर्वसमिका क्या है तथा इसका उपयोग क्या है?

आदर्श उत्तर
$a^{\log_a N} = N$ ($N > 0$)। उपयोग: $a^x = N \Rightarrow x = \log_a N$; यह उस घात को हटाने में भी काम आती है जो उसी आधार का लघुगणक हो।
उदा: $2^x = 3 \Rightarrow x = \log_2 3$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(15); 3(16)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(1, 19); 2(13); 3(9)

प्रश्न 09
योग/अन्तर के रूप में दिए दो लघुगणक पदों को एक कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
$\log_a m + \log_a n = \log_a(mn), \qquad \log_a m - \log_a n = \log_a \frac{m}{n}$ (समान आधार, $m, n > 0$)।

उदा: $\log_{10} a + \log_{10} b - \log_{10} c = 2 \Rightarrow \frac{ab}{c} = 100$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(28)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(6, 11, 20); 2(8-9); 3(1-4, 6-7, 12, 17, 19-20, 22-23); 4(2, 14, 23)

प्रश्न 10
लघुगणक की संख्या की घात का क्या होता है?

आदर्श उत्तर
$m > 0$ के लिए $\log_a(m^p) = p \log_a m$। सम p तथा किसी भी वास्तविक $m \neq 0$ के लिए: $\log_a m^2 = 2 \log_a |m|$।
उदा: $\log_2 32^2 = 2 \log_2 32 = 10$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(10, 15); 4(23)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(7, 9, 20); 2(11-15, 24, 26, 28-29); 3(1, 3, 16, 18, 20, 23, 25); 4(14, 28)

प्रश्न 11
लघुगणक के आधार की घात का क्या होता है?

आदर्श उत्तर
$\log_{a^p} m = \frac{1}{p} \log_a m$। विशेषतः $\log_{1/a} m = -\log_a m$।

उदा: $\log_4 8 = \frac{1}{2} \log_2 8 = \frac{3}{2}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(20); 3(24); 4(5, 24)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(13); 2(7, 23, 27); 3(2, 4, 7-8, 13, 16); 4(21, 26, 28)

प्रश्न 12
योग/अन्तर के रूप में दिए कई लघुगणक पदों को एक कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
पहले सभी पदों को एक आधार में लाइए व गुणांकों को घात बनाइए (मद 10, 11), फिर एक कीजिए: योग गुणनफल तथा अन्तर भागफल बनता है।

उदा: $\log_{10} a - \log_{100} b = 3 \Rightarrow \log_{10} \frac{a}{\sqrt{b}} = 3 \Rightarrow \frac{a}{\sqrt{b}} = 1000$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(2)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(10); 2(10-12, 25); 4(5)

आधार परिवर्तन प्रमेय

प्रश्न 13
आधार परिवर्तन प्रमेय के चारों रूप लिखिए तथा उनके अनुप्रयोग समझाइए।

आदर्श उत्तर

$$\frac{\log_c a}{\log_c b} = \log_b a, \quad \log_c a = (\log_b a)(\log_c b), \quad \log_a b = \frac{1}{\log_b a}, \quad a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$$

उपयोग: श्रृंखला सिमट जाती है, जैसे $(\log_2 3)(\log_3 4)(\log_4 5) = \log_2 5$; तथा $49^{\log_7 5} = 5^{\log_7 49} = 25$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(1, 3, 6, 8, 11-12, 14, 16); 4(1, 19, 26)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(17, 19-20); 2(30); 4(18, 20, 22)

प्रश्न 14
किसी लघुगणक का व्युत्क्रम लेने पर क्या होता है?

आदर्श उत्तर
संख्या और आधार आपस में बदल जाते हैं: $\frac{1}{\log_a b} = \log_b a$।

उदा: $(\log_2 3)(\log_3 2) = 1$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(2, 19)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(3, 8, 16); 2(20, 23, 28); 3(5-6, 8-9, 15, 22); 4(13, 18-22, 26, 28)

प्रश्न 15
किसी लघुगणक पद का आधार दूसरे आधार में कैसे बदलते हैं?

आदर्श उत्तर
किसी भी सुविधाजनक आधार $c > 0,\ c \neq 1$ के लिए $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$।

उदा: $\log_8 32 = \frac{\log_2 32}{\log_2 8} = \frac{5}{3}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(13, 17); 4(13)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(3, 16); 4(15, 20, 29)

प्रश्न 16
लघुगणक का मान धनात्मक होने के लिए संख्या व आधार पर क्या शर्त है?

आदर्श उत्तर
संख्या व आधार 1 के एक ही ओर हों (दोनों > 1 या दोनों $(0, 1)$ में) $\Rightarrow \log_a b > 0$।

उदा: $\log_7 4 > 0$ तथा $\log_{2/3} \frac{5}{7} > 0$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 4(15)

प्रश्न 17
लघुगणक का मान ऋणात्मक होने के लिए संख्या व आधार पर क्या शर्त है?

आदर्श उत्तर
संख्या व आधार 1 के विपरीत ओर हों $\Rightarrow \log_a b < 0$।
उदा: $\log_{2/3} 5 < 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रतिलघुगणक

प्रश्न 18
प्रतिलघुगणक पद को घातांकीय रूप में बदलकर उसका मान कैसे निकालते हैं?

आदर्श उत्तर
$\log_a N = x \iff \text{antilog}_a(x) = N = a^x$।
उदा: $\text{antilog}_4(3) = 4^3 = 64$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

पूर्णांक भाग तथा अपूर्णांक भाग (मैन्टिसा)

प्रश्न 19
किसी संख्या का दिए गए आधार के सापेक्ष पूर्णांक भाग व अपूर्णांक भाग (मैन्टिसा) कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$\log_{10} N = c + m$ लिखिए, जहाँ $c \in \mathbb{Z}$ (पूर्णांक भाग) तथा $0 \leq m < 1$ (अपूर्णांक भाग)। ऋणात्मक मान के लिए c उससे ठीक नीचे वाला पूर्णांक है।
उदा: $\log_{10} 2^{-50} = -50(0.3010) = -15.05 \Rightarrow c = -16,\ m = 0.95$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

अंकों व शून्यों की संख्या

प्रश्न 20
किसी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में कैसे बदलते हैं?

आदर्श उत्तर
$N = p \times 10^n$, जहाँ $n \in \mathbb{Z}$ तथा $p \in [1, 10)$।
उदा: $0.00034 = 3.4 \times 10^{-4}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(7)

प्रश्न 21
लघुगणक की सहायता से किसी संख्या के अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
अंकों की संख्या $= c + 1$, जहाँ c, $\log_{10} N$ का पूर्णांक भाग है।
उदा: $\log_{10} 2^{100} = 30.10 \Rightarrow c = 30$, अतः 2^{100} में 31 अंक हैं।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(7)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 22
लघुगणक की सहायता से दशमलव के बाद शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$0 < N < 1$ के लिए: दशमलव के बाद शून्यों की संख्या $= |c + 1|$, जहाँ c, $\log_{10} N$ का पूर्णांक भाग है।
उदा: $\log_{10} 5^{-100} = -69.90 \Rightarrow c = -70$, शून्य $= 69$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

लघुगणकीय समीकरण प्रकार 1

प्रश्न 23
मूल लघुगणकीय समीकरणों को लघुगणक हटाकर कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
$\log_a m = p \Rightarrow m = a^p$; $\log_a m = \log_a n \Rightarrow m = n$। पहले पदों को एक कीजिए तथा अन्त में उन मूलों को हटाइए जिनसे कोई संख्या ≤ 0 या आधार ≤ 0 या $= 1$ हो जाए।
उदा: $\log_2(x + 1) + \log_2(x - 1) = 3 \Rightarrow x^2 - 1 = 8 \Rightarrow x = \pm 3$; $x = -3$ अस्वीकार, अतः $x = 3$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(5, 18); 2(1-3, 6-8, 10-12); 3(2-4, 13-14, 20, 23, 25)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(17); 2(5, 9, 15); 3(10-12, 19, 21, 24); 4(24, 29)

लघुगणकीय समीकरण प्रकार 2

प्रश्न 24
लघुगणकीय समीकरणों में प्रतिस्थापन का उपयोग कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
यदि $\log_a x$ (या a^x) दोहराए या वर्ग रूप में आए तो $t = \log_a x$ (या $t = a^x$) रखिए, t में समीकरण हल कीजिए, फिर x पर लौटिए; याद रखिए $a^x > 0$।
उदा: $(\log_3 x)^2 - 3\log_3 x + 2 = 0 \Rightarrow t = 1, 2 \Rightarrow x = 3, 9$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(4-5, 9, 13, 25-30); 3(1, 5-12, 15, 17-19, 21-22); 4(6, 14, 16, 18, 20, 25)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 2(14, 16-22, 24); 3(13); 4(1, 4-5, 12-13, 19, 29)

लघुगणकीय समीकरण प्रकार 3

प्रश्न 25
जिन समीकरणों में चर का चर घात हो, जैसे $f(x)^{g(x)}$, उन्हें कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
दोनों पक्षों का $\log$ लीजिए ताकि घात नीचे आ जाए: $f^g = h \Rightarrow g \log f = \log h$; फिर $t = \log x$ रखिए (चर के लिए $f > 0$ रहना चाहिए)।
उदा: $x^{\log_{10} x} = \dfrac{100}{x} \Rightarrow t^2 = 2 - t \Rightarrow t = 1, -2 \Rightarrow x = 10, \dfrac{1}{100}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(14, 16-24); 4(4, 22, 29)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 26
$f(x)^{g(x)}$ रूप का विशेष प्रकरण क्या है?

आदर्श उत्तर
$a^b = a^c \Rightarrow a = 1$ या $b = c$ ($a > 0$ के लिए), क्योंकि $(b - c) \log a = 0$।
उदा: $x^{x^2} = x^{3x-2} \Rightarrow x = 1$ या $x^2 = 3x - 2$, अतः $x = 1, 2$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

लघुगणकीय असमिकाएँ

प्रश्न 27
असमिकाओं में लघुगणक कैसे हटाते हैं?

आदर्श उत्तर
$a > 1$: $\log_a M > \log_a N \iff M > N > 0$ तथा $\log_a M > p \iff M > a^p$। $0 < a < 1$: $\log_a M > \log_a N \iff 0 < M < N$ तथा $\log_a M > p \iff 0 < M < a^p$।
उदा: $\log_2(x - 1) < 3 \Rightarrow 0 < x - 1 < 8 \Rightarrow x \in (1, 9)$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(17)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 28
आधार चर होने पर लघुगणकीय असमिकाएँ कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
दो प्रकरण कीजिए: आधार > 1 (असमिका वही रहे) तथा आधार 0 और 1 के बीच (असमिका उलटे); प्रत्येक में संख्या > 0 भी रखिए; दोनों प्रकरणों के उत्तरों का संघ लीजिए।
उदा: $\log_{(x+3)}(x^2 - x) < 1 \Rightarrow x \in (-3, -2) \cup (-1, 0) \cup (1, 3)$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

मापांक फलन

प्रश्न 29
$|x|$ क्या है तथा x के विभिन्न मानों के लिए इसका मान क्या है?

आदर्श उत्तर
$|x| = \sqrt{x^2} = x$ की 0 से दूरी: $x \geq 0$ हो तो $|x| = x$, तथा $x < 0$ हो तो $|x| = -x$।
उदा: $|3| = 3,\ |-4| = 4,\ |0| = 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 30
$|f(x)|$ को कैसे परिभाषित करते हैं?

आदर्श उत्तर
जहाँ $f(x) = 0$ हो वहाँ रेखा को बाँटिए: जहाँ $f \geq 0$ वहाँ $|f(x)| = f(x)$ तथा जहाँ $f < 0$ वहाँ $|f(x)| = -f(x)$।
उदा: $|x-3| = x-3$ ($x \geq 3$ के लिए) तथा $3-x$ ($x < 3$ के लिए)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 31
$|x|$ का वर्ग करने पर क्या होता है?

आदर्श उत्तर
$|x|^2 = x^2$ तथा $\sqrt{x^2} = |x|$।
उदा: $x^2 - 5|x| + 4 = 0 \Rightarrow |x| = 1, 4 \Rightarrow x = \pm 1, \pm 4$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(11)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(18)

प्रश्न 32
मापांक फलन के अन्य गुणधर्म लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$|x| \geq 0, \quad |x| = |-x|, \quad |xy| = |x||y|, \quad |x+y| = |x|+|y| \iff xy \geq 0, \quad |x-y| = |x|+|y| \iff xy \leq 0$$

उदा: $|x+2| = -2$ का कोई हल नहीं, क्योंकि $|x| \geq 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

मापांक समीकरण प्रकार 1

प्रश्न 33
$|f(x)| = k$ (k अचर) रूप के समीकरण कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
अचर $k \geq 0$ के लिए: $|f(x)| = k \Rightarrow f(x) = k$ या $f(x) = -k$।
उदा: $\left|\frac{x+1}{x-2}\right| = 4 \Rightarrow x = 3$ या $x = \frac{7}{5}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 34
यदि अचर k ऋणात्मक हो तो $|f(x)| = k$ में क्या करते हैं?

आदर्श उत्तर
कोई हल नहीं, क्योंकि $|f(x)| \geq 0$ (हल-समुच्चय $\varnothing$)।
उदा: $|x+5| = -1$ का कोई हल नहीं।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 4(11)

मापांक समीकरण प्रकार 2

प्रश्न 35
समीकरण में दोनों पक्षों का वर्ग करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए?

आदर्श उत्तर
$A = B \Rightarrow A^2 = B^2$ पर उलटा सत्य नहीं, इसलिए वर्ग करने से अतिरिक्त मूल आ सकते हैं: प्रत्येक मूल को मूल समीकरण में जाँचिए (जो पक्ष मापांक के बराबर हो वह ≥ 0 होना चाहिए)।
उदा: $|x-3| = 2x-1 \Rightarrow x = -2, \frac{4}{3}$; $x = -2$ से $2x-1 < 0$, अस्वीकार; $x = \frac{4}{3}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 2(25, 27)

प्रश्न 36
मापांक वाले समीकरणों में वर्ग का उपयोग कैसे व कब करते हैं?

आदर्श उत्तर
$|f| = |g| \Rightarrow f^2 = g^2$ (कोई अतिरिक्त मूल नहीं)। $|f| = g$ में $g \geq 0$ लिखकर ही वर्ग कीजिए, फिर जाँचिए।
उदा: $|x-3| = |2x-1| \Rightarrow 3x^2 + 2x - 8 = 0 \Rightarrow x = -2, \frac{4}{3}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

मापांक समीकरण प्रकार 3

प्रश्न 37
मापांक को परिभाषित करके मापांक समीकरण कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
वे बिन्दु अंकित कीजिए जहाँ प्रत्येक मापांक व्यंजक 0 हो, प्रत्येक अन्तराल में उसके चिह्न के अनुसार हल कीजिए, तथा केवल वही मूल रखिए जो अपने अन्तराल में हों।

उदा: $|x-1|+|x-3|=6$: $x<1$ से $x=-1$; $1\le x<3$ से $2=6$ (कोई नहीं); $x\ge 3$ से $x=5$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(8, 10, 12, 27)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

मापांक असमिका प्रकार 1

प्रश्न 38
$|f(x)|<k$ या $|f(x)|>k$ (k अचर) रूप की असमिकाएँ कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
$k>0$ के लिए: $|f|<k \iff -k<f<k$ (सर्वनिष्ठ); $|f|>k \iff f>k$ या $f<-k$ (संघ)।

उदा: $|x|<3 \Rightarrow -3<x<3$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(9)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 39
अचर k ऋणात्मक होने पर $|f(x)|<k$ या $|f(x)|>k$ में क्या करते हैं?

आदर्श उत्तर
$k<0$ के लिए $|f|<k$: कोई हल नहीं। $k<0$ के लिए $|f|>k$: f जहाँ परिभाषित है उन सभी x के लिए सत्य।

उदा: $|x|<-3 \Rightarrow \varnothing$; $|x|>-3 \Rightarrow x\in\mathbb{R}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

मापांक असमिका प्रकार 2

प्रश्न 40
असमिकाओं में वर्ग कब कर सकते हैं तथा क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
वर्ग तभी कीजिए जब दोनों पक्ष ≥ 0 हों: तब $A<B \iff A^2<B^2$। फिर $A^2-B^2=(A-B)(A+B)$ तथा चिह्न-योजना का उपयोग कीजिए।

उदा: $|x-3|<|2x-1| \Rightarrow (3x-4)(x+2)>0 \Rightarrow x\in(-\infty,-2)\cup\left(\frac{4}{3},\infty\right)$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 41
मापांक वाली असमिकाओं में वर्ग का उपयोग कैसे व कब करते हैं?

आदर्श उत्तर
इसका उपयोग $|f| < |g|$ या $|f| > |g|$ में कीजिए (दोनों पक्ष अऋणात्मक): $|f| < |g| \iff f^2 < g^2$।
उदा: $\left|\frac{x-1}{x-3}\right| < 2 \Rightarrow (x-1)^2 < 4(x-3)^2,\ x \neq 3 \Rightarrow x < \frac{7}{3}$ या $x > 5$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

मापांक असमिका प्रकार 3

प्रश्न 42
मापांक को परिभाषित करके मापांक असमिकाएँ कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
समीकरण वाली विधि: मापांक व्यंजकों के शून्यों पर बाँटिए, प्रत्येक अन्तराल में हल कीजिए, अन्तराल से सर्वनिष्ठ लीजिए, फिर सभी टुकड़ों का संघ लीजिए।
उदा: $|x-1| + |x-3| < 6 \Rightarrow x \in (-1, 5)$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(7)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

घातांकीय असमिकाएँ

प्रश्न 43
असमिका के दोनों ओर की घातों की तुलना कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
समान आधार a: $a > 1$: $a^x > a^y \iff x > y$; $0 < a < 1$: $a^x > a^y \iff x < y$।
उदा: $2^x < 8 = 2^3 \Rightarrow x < 3$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

अपरिमेय असमिकाएँ

प्रश्न 44
विभिन्न प्रकार की अपरिमेय असमिकाएँ कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
$\sqrt{f} < g \iff f \geq 0,\ g > 0,\ f < g^2$। $\sqrt{f} > g \iff [f \geq 0,\ g < 0]$ या $[g \geq 0,\ f > g^2]$। $\sqrt{f} \geq 0$ सदैव (जहाँ परिभाषित)।
उदा: $\sqrt{x+2} > x \Rightarrow x \in [-2, 2)$; $\sqrt{x+2} < x \Rightarrow x \in (2, \infty)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

विविध

प्रश्न 45
दो लघुगणकीय संख्याओं की तुलना $(>, <$ या $=)$ कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
दोनों को समान आधार में लाइए (मद 11, 15), या चिह्न-नियम (मद 16, 17) से प्रत्येक की 1 से तुलना कीजिए; $t + \frac{c}{t}$ प्रकार के योग में समान्तर माध्य $\geq$ गुणोत्तर माध्य लगाइए।

उदा: $\log_5 7 > 1$ तथा $\log_7 5 < 1$, अतः $\log_5 7 > \log_7 5$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(15, 21)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 46
घटित करणी $\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}}$ को सरल कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
p, q ऐसे ज्ञात कीजिए कि $p + q = a,\ pq = b$; तब $a \pm 2\sqrt{b} = (\sqrt{p} \pm \sqrt{q})^2$ तथा $\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}} = \sqrt{p} \pm \sqrt{q}$ (ऋण चिह्न में बड़ा मूल पहले)।

उदा: $12 \pm 6\sqrt{3} = (3 \pm \sqrt{3})^2$, अतः $\sqrt{12 + 6\sqrt{3}} + \sqrt{12 - 6\sqrt{3}} = 6$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(4)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं